

泉州“8·4”“HTK NEPTUNE”轮与 “三无”渔船碰撞事故调查报告

1. 事故简况

2020年8月4日0001时许，巴拿马籍散货船“HTK NEPTUNE”轮（以下简称“H”轮）空载自泉州港石湖作业区出港过程中，与宁德个体所有一艘“三无”渔船在泉州湾深水航道2号浮附近海域（概位：24°47.8'N/118°47.3'E）发生碰撞，造成“三无”渔船倾覆翻扣，1人死亡，构成一般等级水上交通事故。

2. 专业术语和标准用语标示

VTS: VESSEL TRAFFIC SERVICES 船舶交通服务

VHF: VERY HIGH FREQUENCY 甚高频

AIS: AUTOMATIC IDENTIFICATION SYSTEM 船舶自动识别系统

VDR: VOYAGE DATA RECORDER 船载航行数据记录仪，

GPS: GLOBAL POSITIONING SYSTEM 全球定位系统

DOC: DOCUMENT OF COMPLIANCE 符合证明

SMC: SAFETY MANAGEMENT CERTIFICATE 船舶安全管理证书

3. 事故调查取证情况

3.1 船舶资料

3.1.1 “H”轮

船名	HTK NEPTUNE	船籍	巴拿马
船舶种类	散货船	船级社	NK
IMO 编号	9329411	船舶呼号	3FDD
总吨	22698	净吨	12674
总长	170.58M	型宽	28.60M
型深	15.00M	载重吨	37426
航区	A1+A2+A3	主机功率	7080KW
建造厂家/ 完工日期	SAIKI Heavy Industries, CO.Ltd. /2007 年 8 月 7 日		
船舶所有人/ 地址	XXX COMPANY LIMITED. /XXX, HAI PHONG CITY, VIET NAM		
船舶管理人/ 地址	XXX COMPANY LIMITED. /XXX, HAI PHONG CITY, VIET NAM		

表1：“H” 轮船舶资料



图1：“H”轮泉州湾锚泊时照片

3.1.2 “三无”渔船

船 名	无	船籍港	无
船体材料	钢骨架+塑料泡沫	总长	16.40M
型宽	4.25M	型深	1.1M
建造厂家/ 建造日期	霞浦县益顺小船舶修造厂/2020年7月		
船 舶 所 有 人	据当事船舶船员称：该船为林X利、林X兰、林X辉等三人共有。霞浦县益顺小船舶修造厂出具证明，称该船为林银利建造。		

表 2：“三无”渔船基本资料



图 2：“三无”渔船事故后照片

3.2 船舶状况

3.2.1 船舶登记、检验发证情况

3.2.1.1 “H”轮

该轮持有巴拿马政府核发的船舶国籍证书、船舶最低安

全配员证书、符合证明和安全管理证书；NK 船级社核发法定检验证书。船舶证书齐全、有效。

该轮最近一次港口国监督检查（PSC）于 2019 年 6 月 19 日在菲律宾进行，缺陷与事故原因无直接关联。

3.2.1.2 “三无” 渔船

该船未进行登记检验，未持有任何船舶证书，无相关检查记录。

3.2.2 相关设备工作状况

3.2.2.1 “H” 轮

该轮驾驶室配备有 2 部雷达、3 台 VHF、1 台 AIS、1 台 GPS、1 套电子海图系统。事故发生前，该轮 2 部雷达、VHF、AIS、电子海图系统正常开启。

3.2.2.2 “三无” 渔船

该轮自行配备一台具有 AIS 功能的多功能海图导航仪，事故发生前，正常开启。

3.2.3 船舶航次情况

3.2.3.1 “H” 轮

该轮本航次从泉州港石湖太平洋集装箱码头 1 号泊位空载开航，目的港印尼拉丁根港，开航时艏吃水 5.2 米、艉吃水 6.5 米。

3.2.3.2 “三无” 渔船

该船本航次从泉州湾内的石狮市蚶江镇石渔村山尾屿附近海域出发前往泉州湾口海域进行水产捕捞作业。

3.3 人员情况

3.3.1 “H” 轮船员配备情况

该轮本航次实际配员 20 人，引航员 1 人，船员配备满足《船舶最低安全配员证书》要求，事故发生时主要当事船员和引航员情况如下：

船长 LE X TUNG，男，越南籍，1984 年 4 月 6 日出生，持有巴拿马政府签发的船长证书，有效期至 2023 年 11 月 1 日，2020 年 1 月 17 日上船任职。事发时，在驾驶台指挥船舶出港。

大副 VU X LUAN，男，越南籍，1987 年 5 月 1 日出生，持有巴拿马政府签发的大副证书，有效期至 2020 年 10 月 22 日，2020 年 7 月 26 日上船任职。事发时，在船艏瞭望。

三副 VUONG X QUYEN，男，越南籍，1990 年 1 月 5 日出生，持有巴拿马政府签发的驾驶员证书，有效期至 2020 年 10 月 22 日，2020 年 7 月 27 日上船任职。事发时，在驾驶台协助瞭望、操作车钟。

水手 DOAN X TIEP，男，越南籍，1988 年 9 月 22 日出生，持有巴拿马政府签发的普通海员证书，有效期至 2020 年 10 月 21 日。事发时，在船艏协助大副瞭望。

水手 PHAM X GIAP，男，越南籍，1994 年 6 月 8 日出生，持有巴拿马政府签发的值班水手适任证书，有效期至 2022 年 12 月 2 日。事发当时在驾驶台负责操舵。

引航员吴 XX，男，泉州港引航站引航员，持有海港一级引航员适任证书，有效期至 2025 年 6 月 1 日。事发时，负责该轮出港引航工作。

3.3.2 “三无” 渔船在船人员情况

该船本航次共有 4 名人员在船,均未持有相关船员证书。
具体情况如下:

林 X 兰,福建霞浦人,身份证号: 352225XXXXXXXX1577,
事发时在驾驶船舶。

林 X 利,福建霞浦人,身份证号: 350921XXXXXXXX0017,
事发时在船舱休息。

江 X 底,福建福安人,身份证号: 352202XXXXXXXX1632,
事发时在船舱休息。

林 X 辉,福建霞浦人,身份证号: 352225XXXXXXXX5019,
事发时在船舱休息,事故中死亡。

3.4 环境因素

3.4.1 气象水文情况

根据当事双方船员、引航员陈述,“H”轮航海日志记载和 VDR 中的风速记录,事发前偏南风 3-5 级。事故发生时,该海域能见度良好,能见距离约 4~6 海里。

2020 年 8 月 4 日泉州(石湖)潮汐情况:

潮时(时分)	潮高(cm)
--------	--------

0018	619
------	-----

0613	175
------	-----

事发时处于高平潮阶段。

3.4.2 通航环境情况

事故发生地点位于泉州湾深水航道 2 号浮附近航道内,航道底标高-12.5 米,宽度 250 米,事发时周围通航环境清

爽。

图 3：事故发生水域概位图

3.5 管理因素

3.5.1 “H” 轮

该轮船舶所有人、管理人为 XXX COMPANY LIMITED。
该公司持有 MACOSNAR CORPORATION PANAMA 签发的



DOC，签发日期为 2019 年 5 月 2 日，有效期至 2024 年 4 月 23 日，2020 年 5 月 29 日进行年度审核签注。该轮持有 MACOSNAR CORPORATION PANAMA 签发的 SMC，签发日期为 2019 年 5 月 17 日，有效期至 2024 年 2 月 27 日。

3.5.2 “三无” 渔船

据当事船员陈述，该船建造出厂后，未进行登记检验，由林银利负责驾驶船舶于 2020 年 7 月 4 日从福建霞浦出发，7 月 8 日抵达泉州湾内的石狮市蚶江镇近岸海域，随后一直由林 X 利、林 X 兰、林 X 辉、江 X 弟等人使用，多次从蚶江

镇近岸海域驶往泉州湾口海域从事放辅助笼子，捕捞鱼虾等讨小杂海作业。

4. 重要基本事实认定

4.1 肇事船舶的认定

事故发生后，“H”轮继续航行。泉州海事局经排查发现“H”轮存在肇事嫌疑，立即通知该轮返航接受海事调查。当日 2055 时，“H”轮返航到泉州湾锚地抛锚积极配合调查工作，并向调查组提供了本船的 VDR 数据。调查组经综合分析下列情形，认定“H”轮为本起事故肇事船舶：

4.1.1 在事发时段仅有“H”轮航经事发水域。

根据“三无”渔船 3 名获救船员陈述，该船于 2020 年 8 月 3 日晚间从泉州湾山尾屿附近海域出发，经泉州湾深水航道前往泉州湾口进行捕捞作业，2020 年 8 月 4 日零点多，在泉州湾 2 号浮附近海域与出港船舶发生碰撞。经调取泉州交管中心 VTS 雷达监控记录，2020 年 8 月 3 日 2330 时至 4 日 0030 时期间，仅有“H”轮出港航经事发海域。

4.1.2 根据泉州交管中心 VTS 雷达监控记录和“H”轮 VDR 数据显示：该轮本航次出港进入泉州湾深水航道后，船首方向的航道范围内仅有一个雷达物标回波，2020 年 8 月 4 日 0001 时许“H”轮与这一雷达回波重合。

4.1.3 “H”轮 VDR 数据表明，2020 年 8 月 3 日 2359 时许至 8 月 4 日 0002 时许，该轮有进行避让物标的动作。时间点与“三无”渔船获救船员陈述发生碰撞的时间吻合。

4.1.4 当事两船船体油漆刮擦痕迹的采样比对。

现场勘验发现“H”轮球鼻艏右侧存在新的刮擦痕迹，痕迹上粘附明显与本船颜色不一样的外来油漆；“三无”渔船船体上也有外来油漆刮痕。事故调查组在现场勘验时，对两船的船体刮痕部位进行油漆取样，经送中国海事局海事调查实验室检验比对，“三无”渔船左舷中部外来油漆刮痕样品和“H”轮船体红色油漆样品的色泽、质地、所含元素成分、红外光谱特征均相同，属于同种类油漆。

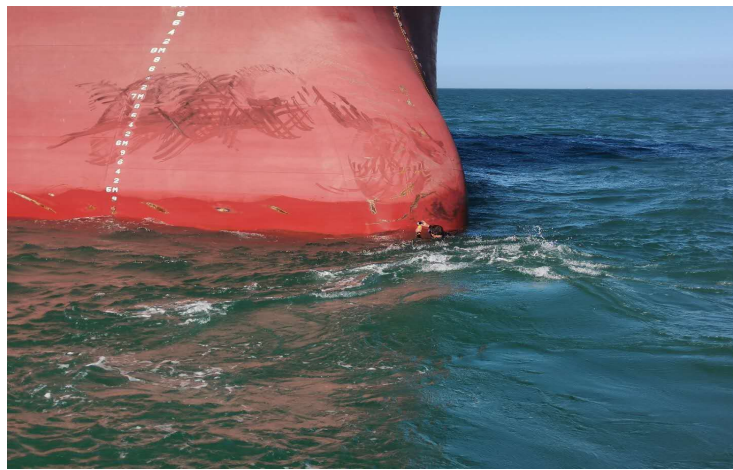


图 4：“H”轮球鼻艏擦痕



图 5：“三无”渔船左舷中后部擦痕

4.1.5 “H” 轮船长声明表示对与渔船发生碰撞事故无异议。

在事故调查过程中，“H” 轮起初承认 2020 年 8 月 4 日 0000 时许有进行避让渔船的动作，但不能确定是否发生碰撞。经调查组向“H” 轮出示相关证据后，该轮通过船长声明的书面形式表示对与“三无” 渔船发生碰撞事故无异议，同时与“三无” 渔船船员及死亡人员家属就赔偿事宜达成和解协议。

4.2 两船会遇局面

事故发生时，该海域能见度良好，能见距离约 4~6 海里。根据 VTS 雷达监控记录和“H” 轮 VDR 数据，当事双方均为在航机动船，沿泉州湾深水航道出港方向一先一后同向航行，“三无” 渔船航速约 6.8 节，“H” 轮航速约 11 节，两船相对位置和动态构成追越局面。

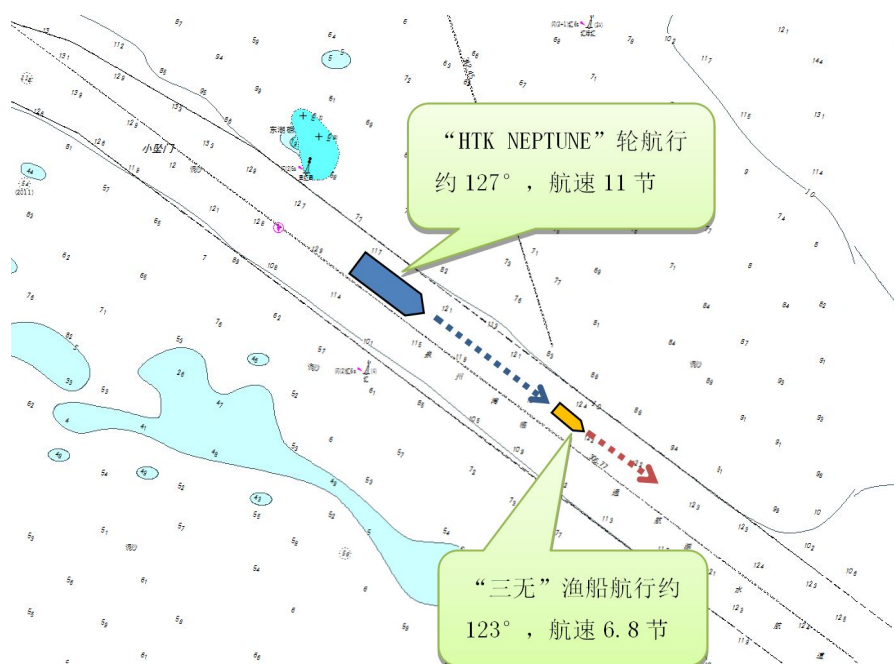


图 6：两船相对位置示意图

4.3 “三无”渔船 AIS 数据认定

根据 VTS 雷达监控记录，“三无”渔船雷达回波上显示有 AIS 信号，未显示船名，移动识别码为：100901285。

根据岸基 AIS 系统记录的移动识别码为“100901285”航行动态数据，2020 年 8 月 3 日，最早显示该 AIS 信号时间为 2317 时，随后其航行轨迹与“三无”渔船船员描述的航行动态基本一致；最后显示时间为 8 月 4 日 0001 时，与碰撞发生的时间吻合。

综上，调查组认定移动识别码为“100901285”的 AIS 信号为当事“三无”渔船上的多功能海图导航仪发出。

4.4 两船碰撞时间和地点

综合对比 VTS 雷达监控记录和“H”轮 VDR 数据，2020 年 8 月 4 日 0000 时两船雷达回波接近重合，至 0001 时完全重合。

推定双方船舶碰撞时间为 2020 年 8 月 4 日 0001 时，对应碰撞地点为 24°47.8'N/118°47.3'E。

4.4 碰撞部位和角度

根据 VTS 雷达监控记录和“H”轮 VDR 数据分析，碰撞发生时，“H”轮船首向约为 129°，“三无”船舶 AIS 信号显示航迹向为 115°，结合现场勘验两船船体上的痕迹，调查组推定“H”轮船首兴波将“三无”渔船的船尾推开，造成“H”轮球鼻艏右侧与涉渔“三无”船舶左舷中前部发生刮

擦碰撞，碰撞角度约为 15° 。

5. 事故经过

5.1 “H” 轮

2020 年 8 月 3 日 2300 时许，“H” 轮从泉州港石湖太平洋集装箱码头 1 号泊位空载开航出港，目的港印尼拉丁根港。船上两部雷达（均具备 ARPA 功能）均开启。泉州港引航员吴 XX 登轮引领该轮出港。

2340 时许，“H” 轮进入泉州湾深水航道，航向 106° ，航速约 10.6 节。

2351 时许，“H” 轮正横泉州湾 7 号浮，航向 106° ，航速约 10.9 节。（此时“三无”渔船位于泉州湾 5 号浮至 4 号浮之间航道中央，航迹向 126° ，航速约 6.9 节，两船相距约 0.7 海里。）

2354 时许，“H” 轮引航员下令右舵 10，开始转向。2355 时许，“H” 轮过泉州湾 5 号浮，航速 10.8 节，引航员下令航向 127° 。（此时“三无”渔船正横泉州湾 4 号浮，航迹向 123° ，航速约 6.8 节，两船相距约 0.5 海里。）



图 7：2355 时 VTS 雷达监控记录与“HTK NEPTUNE”轮雷达截图

2358 时许，“H”轮正横泉州湾 4 号浮，航速 11 节，航向 127°。（此时“三无”渔船位于“H”轮船首方向，航迹向约 125°，航速 6.9 节，两船相距约 0.2 海里。）



图 8：2358 时 VTS 雷达监控记录与“H”轮雷达截图

2359 时许，“H”轮大副在船头向船长报告船首方向发现移动物标，随后引航员下达航向 129°，此时两船相距不到 0.1 海里。

4 日约 0001 时，“H”轮大副报告看见渔船，紧接着船长和引航员到驾驶台右侧查看并发现了渔船，以为安全通过，

引航员说了声 “No problem ”。

0008 时许，引航员离轮，“H” 轮继续航行。

1635 时许，“H” 轮收到代理要求返回泉州港接受海事调查的邮件通知后，开始返航。

2055 时许，“H” 轮到泉州湾引航检疫锚地抛锚配合调查工作。

5.2 “三无” 渔船

2020 年 8 月 3 日晚，林 X 兰驾驶“三无” 渔船从泉州湾内的石狮市蚶江镇石渔村山尾屿附近海域出发前往泉州湾口海域进行讨小杂海作业，船上另有林 X 利，林 X 辉、江 X 弟等三人在船舱休息。

2321 时许，该船航经石湖中油码头附近海域，此时“H” 轮正在进行离泊作业。

2327 时许，该船进入泉州湾深水航道后，在航道中以航速 6.8 节左右速度往泉州湾口方向行驶。

4 日 0001 时许，该船航行至距泉州湾 2 号浮约 0.5 海里时，林福兰发现“H” 轮靠近，大叫了一声，随后发生碰撞，碰撞后该船翻扣，船底露出水面，船上四人均落水。

0003 时许，林 X 利，林 X 兰，江 X 弟等三人从翻扣的船舱内逃脱，浮出水面并爬上船底，此时发现林 X 辉失踪。

0006 时许，林福兰通过电话向家里求援，随后三人获救。

6. 应急处置和搜救情况

2020 年 8 月 4 日 0131 时，泉州市海上搜救中心接到福建省海上搜救中心来电称，海警部门通报泉州湾大坠岛附近

海域一泡沫船发生被撞，一人落水失联。接警后，立即启动应急预案，一是协调“海巡 08608”、“新港拖 01”赶往现场进行搜救；二是通报泉州市海洋与渔业局要求协助搜救；三是协调潜水员赶往现场进行翻扣船内部水下探摸搜寻；四是发布航行警告要求过往船舶注意搜寻海面情况。

经多方努力，“三无”渔船于 2020 年 8 月 6 日拖至泉州石湖太平洋集装箱码头，并在该船舱室内部发现已经溺水死亡的失踪人员林 X 辉。

7. 事故损失情况

本起事故造成“三无”渔船翻扣、损坏，船上 4 人落水，其中 3 人获救、1 人死亡，构成一般等级水上交通事故。

8. 事故原因分析

8.1 事故原因分析基础

本起事故发生在泉州沿海海域，事故发生在能见度良好的夜间，当事双方均为在航机动船舶，适用《1972 年国际海上避碰规则》《中华人民共和国海上交通安全法》等有关法律、法规的规定。

8.2 直接原因

8.2.1 “H” 轮

该轮在夜间出港航行过程中，未使用视觉、听觉以及适合当时环境和情况的一切可用手段保持正规的瞭望，导致该轮未及早发现与“三无”渔船构成追越局面并存在碰撞危险，从而未采取有效的避让行动履行让路船义务。

根据该轮 VDR 数据，驾驶台 X 波段雷达上清晰显示船首方

向存在移动的物标回波，而在驾驶室指挥航行的船长、引航员、三副等人均未通过雷达对探测到的物标进行雷达标绘或与其相当的系统观察。在船艏负责瞭望的大副也未能通过视觉及早发现并报告前方移动物标。

该轮直至与“三无”渔船发生碰撞，仍未认真通过瞭望核查发现此情况，在未察觉事故发生的情况下离开现场。

8.2.2 “三无” 渔船

该船本航次夜间航行时，未保持正规瞭望，未及早发现本船与出港航行船舶构成追越局面并存在碰撞危险；该船仅在其驾驶室两侧各显示一盏闪光灯，未正确显示航行号灯，客观上造成它船未能及时发现和判断其航行状态。

综上，当事双方在能见度良好情况下夜间航行时疏忽瞭望，未及早发现双方构成追越局面并形成碰撞危险，“H”轮未履行让路船义务，“三无”渔船未按规定显示正确号灯，是事故发生的直接原因。

8.3 间接原因

“三无”渔船未经登记检验；在船人员均未持有船员证书、也未经相应专业培训，船上驾驶人员不适任，是事故发生的间接原因。

9. 责任认定

9.1 不安全行为分析

9.1.1 “H”轮未保持正规瞭望、未正确判断碰撞危险、未履行让路船行动，其行为违反《1972 年国际海上避碰规则》第五条、第七条、第十六条规定。

9.1.2 “H” 轮引航员未谨慎引航，违反《船舶引航管理规定》（交通部令 2001 年第 10 号）第三十二条规定。

9.1.3 “三无” 渔船未保持正规瞭望、未正确判断碰撞危险、未按规定显示正确号灯，其行为违反《1972 年国际海上避碰规则》第五条、第七条、第二十三条规定和《中华人民共和国渔港水域交通安全管理条例》第六条规定。

9.1.4 “三无” 渔船未经登记检验，船上人员未取得职务证书或经过相应的专业培训，其行为涉嫌违反了《中华人民共和国渔港水域交通安全管理条例》第十二条、十三条、十四条的规定。

9.2 责任认定

综上调查事实和原因分析，本起碰撞事故属双方责任事故，“H” 轮过失程度大于“三无” 渔船，认定“H” 轮负碰撞事故主要责任，“三无” 渔船负次要责任。H 轮船长 LE VAN TUNG、引航员吴炳胜和“三无” 渔船驾驶人员林福兰是事故直接责任人。

10. 安全管理建议

10.1 建议“HTK NEPTUNE” 轮船舶管理公司加强对所属船舶船员航行安全技能的考核和业务培训，确保船员履行其职责。

10.2 建议泉州港引航站认真吸取本次事故教训，加强引航员引领船舶航行安全技能培训力度，提高引航员责任意识 and 专业水平。完善日常引航行为监督管理制度，督促引航员做到谨慎引航。

10.3 建议石狮市人民政府组织相关部门加强本市沿海乡镇船舶日常安全管理工作，落实乡镇船舶安全管理责任制，督促乡镇渔业船舶从业人员遵守有关水上交通安全的法律、法规和规章，采取措施整治“三无”船舶的安全隐患和违法行为。

10.4 建议泉州海事局商泉州港口发展中心研究完善泉州湾深水航道的通航管理措施，有效防范小型船舶和从事捕鱼的船舶妨碍在深水航道以内航行船舶通行的现象。